Relación señal/ruido, SNR o S/R

- En la correcta recepción de una transmisión de datos no sólo importa la potencia de la señal recibida, sino también el ruido que la acompaña (las interferencias)
- Lo más relevante es la relación (el cociente) entre ambas, que es lo que se conoce como relación señal/ruido, S/R, SNR (Signal to Noise Ratio) o S/N.
- Si la señal y el ruido se expresan en dB la SNR se calcula como:

  SNR = Señal - Ruido

ACR-N y rango dinámico

- El ACR-N, o simplemente ACR (Attenuation-Crosstalk Ratio, Cociente Atenuación-Diafonía) es el cociente atenuación/NEXT:

  ACR-N = Atenuación / NEXT

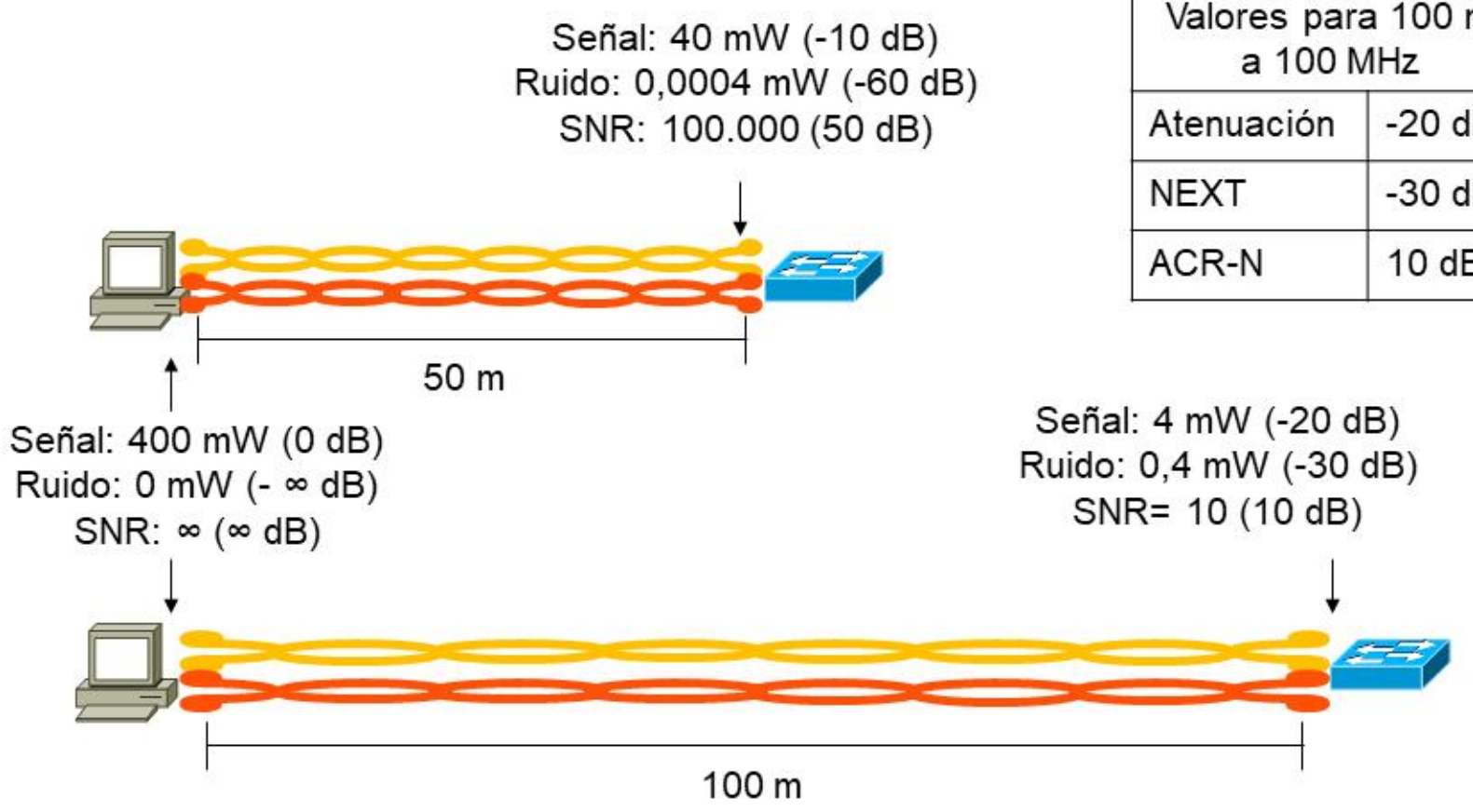
- Si todo lo expresamos en dB el ACR-N se calcula como:

  ACR-N = Atenuación - NEXT

- El ACR-N también se denomina **rango dinámico**. Refleja el 'margen de seguridad' de un cable para una frecuencia determinada.
- Si consideramos que la atenuación indica la señal que llega al destino y el NEXT el ruido generado, podemos ver el ACR como la relación señal/ruido del cable en condiciones óptimas

Variación del ACR-N con la distancia

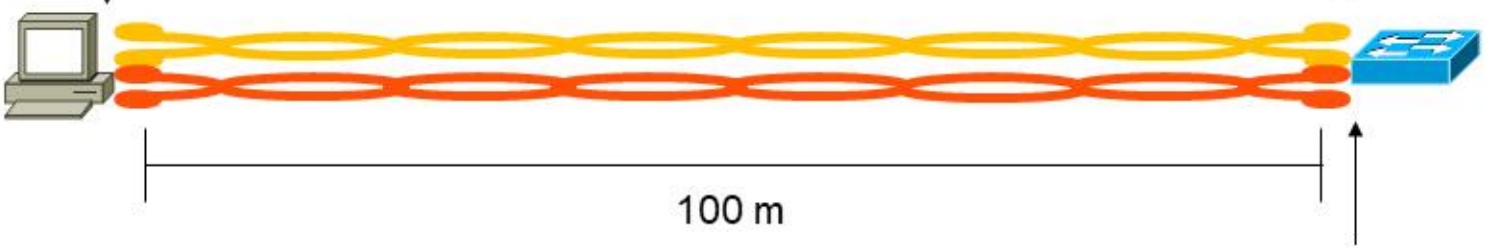
Valores para 100 m a 100 MHz	
Atenuación	-20 dB
NEXT	-30 dB
ACR-N	10 dB



Variación del ACR-N con la frecuencia

Señal: 400 mW (0 dB)
Ruido: 0 mW (- ∞ dB)
SNR: ∞ (∞ dB)

20 MHz:
Señal: 40 mW (-10 dB)
Ruido: 0,04 mW (-40 dB)
SNR: 1000 (30 dB)



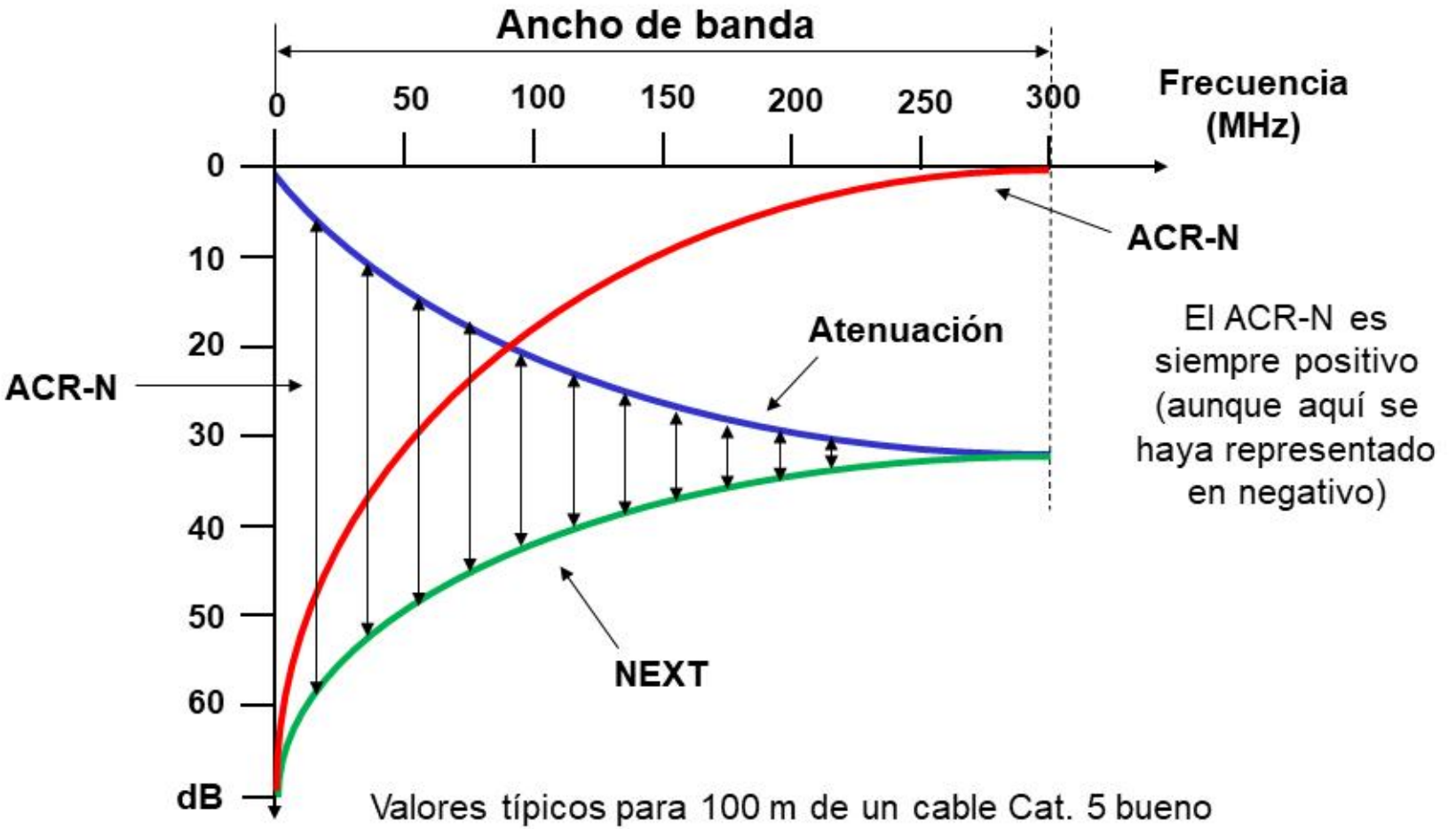
100 MHz:
Señal: 4 mW (-20 dB)
Ruido: 0,4 mW (-30 dB)
SNR: 10 (10 dB)

Valores para 100 m			
Frecuencia	Atenuación	NEXT	ACR-N
20 MHz	-10 dB	-40 dB	30 dB
100 MHz	-20 dB	-30 dB	10 dB

ACR-N y ancho de banda

- Conforme aumenta la frecuencia la atenuación crece y el NEXT disminuye. Para todo cable hay una frecuencia en la que ambos se igualan y ACR-N=0. En ese punto la relación señal/ruido es 0 dB y el cable deja de ser utilizable. Esa frecuencia se conoce como el **ancho de banda** del cable. En realidad el cable deja de ser utilizable antes de llegar a 0 dB
- El ancho de banda depende de la longitud del cable. Si reducimos la longitud el punto donde ACR-N=0 tendrá lugar a mayor frecuencia. En la práctica el cálculo se suele hacer para 100 m, que es la mayor longitud normalmente permitida en cable de pares trenzados

Atenuación, NEXT y ACR-N



ACR-F

- Del mismo modo que a partir del NEXT se calcula el ACR-N, con el FEXT se calcula el ACR-F:

  ACR-F = Atenuación - FEXT

- Dado que el NEXT es mas importante que el FEXT el ACR-N es más importante que el ACR-F.
- Hasta hace poco el ACR-F se llamaba ELFEXT (Equal Level FEXT). Muchos documentos aún utilizan el nombre antiguo
- El ACR-N y el ACR-F siempre se dan por separado. Cuando un documento habla del ACR a secas siempre se refiere al ACR-N.

Medida de ACR-N y ACR-F

- El ACR-N y ACR-F no se miden, se calculan a partir de la atenuación y el NEXT o el FEXT. Un cable de 4 pares tiene 12 ACR-N y 12 ACR-F

